Solución de la pregunta 17

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: VARIANZA CON DATOS FIJOS

Un basquetbolista anotó 2, 4 y 6 puntos en sus tres primeros partidos, y x e y puntos en el cuarto y el quinto. Se puede calcular la varianza de sus puntajes en los cinco partidos, si:

(1) En los dos últimos partidos anotó 16 puntos en total.
(2) En el cuarto partido anotó 4 puntos más que en el quinto.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$(x, y) = (8, 8)$ y $(10, 6)$ dan varianzas 5,44 y 7,04. No basta.

2 Analiza (2)
Si x e y fueran los únicos datos, la diferencia fijaría la varianza; pero aquí se comparan con 2, 4 y 6. $(10, 6)$ y $(6, 2)$ dan 7,04 y 3,2. No basta.

3 Juntas
$x = 10$, $y = 6$: la varianza queda determinada. C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La suma no fija la posición de x e y respecto de los demás datos.

B) La diferencia solo bastaría si x e y fueran los únicos datos.

D) Ninguna basta sola.

E) Juntas fijan x e y.

Idea clave. Una diferencia fija la dispersión solo si todos los datos se mueven juntos; si hay datos fijos, no basta.